
0.5MW/1MWh 集装箱储能系统

技术方案

目录

1. 储能的应用	-----4
2. 系统概	-----5-6
2.1 系统组	-----5
2.2 系统特	-----5
2.3 系统运行原	-----6
3. 系统设	-----7-14
3.1 储能变流器 (PCS)	-----7-8
3.1.1 储能变流器特点	----- 7
3.1.2 储能变流器通信方式	-----8
3.2 电池管理系统 (BMS)	-----9-10
3.2.1 BMS 系统架构	-----8
3.2.2 BMS 功能说明	----- 9
3.2.3 BMS 电池管理系统构成及功能描述	----- 10
3.3 能量管理系统 (EMS)	-----10-11
3.3.1 设备监控模块	-----10
3.3.2 能量管理模块	-----10
3.3.3 告警管理模块	-----11
3.3.4 报表管理模块	-----11
3.3.5 安全管理模块	----- 11
3.4 监控系统	-----12
3.5 消防与空调系统	-----12
3.6 电池成套系统	-----12-16
3.6.1 电芯参数	-----12
3.6.2 电池 PACK 及成簇	-----13
3.6.2 电池组在集装箱内的分布	-----15
3.7 集装箱系统设计要求	-----15
4. 主要设备清单	-----16

1. 储能的应用

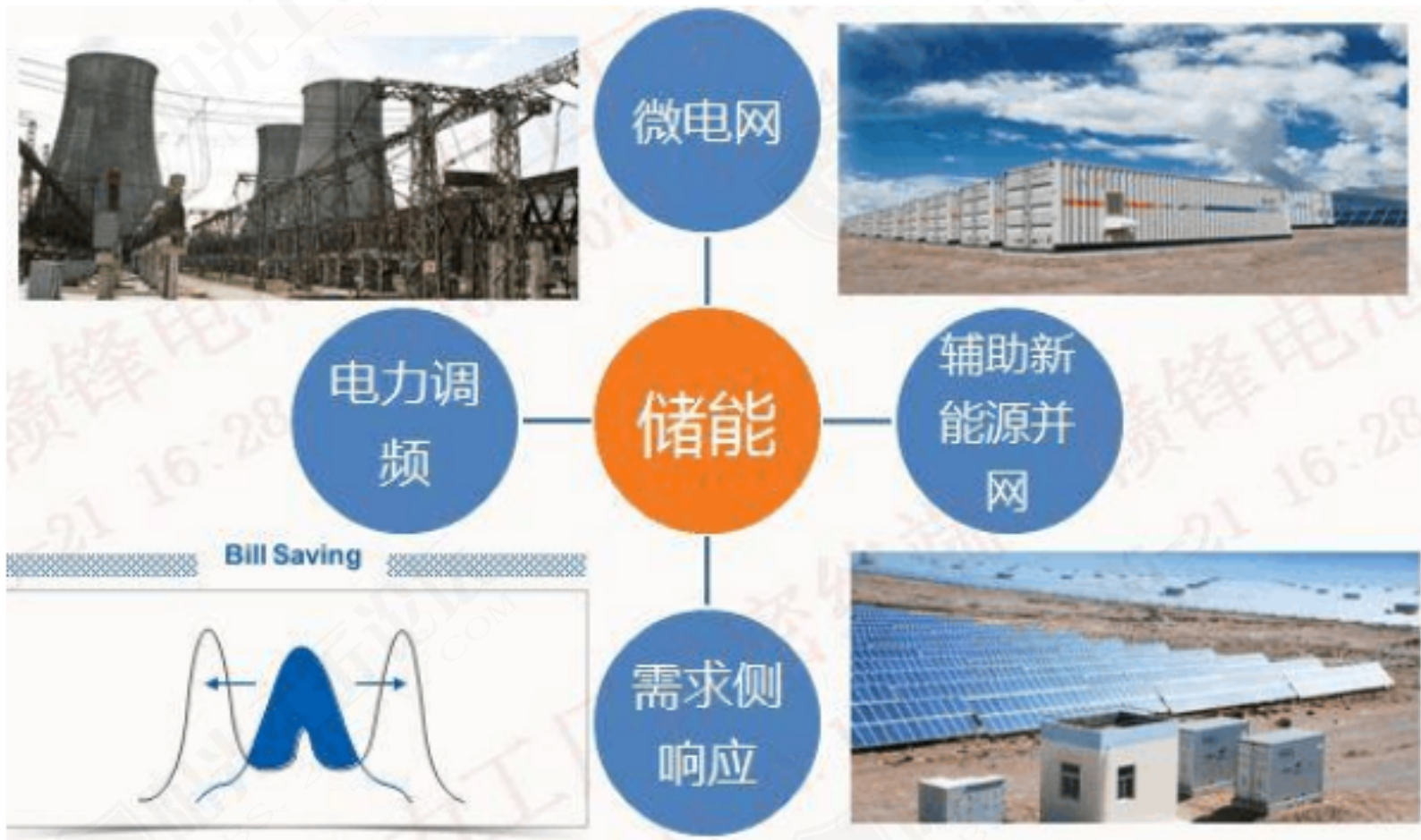


图 1 储能的应用

- (1) 微电网：储能系统独立或与其他能源配合，给负载供电，主要解决供电可靠性问题。
- (2) 辅助新能源并网：有效解决弃风弃光，提高经济效益；减少瞬时功率变化，减少对电网冲击；跟踪计划调度，提高并网可控性；提高发电预测精度，提升并网友好性。
- (3) 需求侧响应：对峰谷电价差和补贴有较大依赖，欧美等发达国家已具备盈利模式，以工商业应用为主，户用储能潜力巨大。
- (4) 电力调频：平均来看，储能调频效果是水电机组的 1.7 倍，是燃气机组的 2.5 倍，是燃煤机组的 20 倍以上。

2. 系统概述

2.1 系统组成

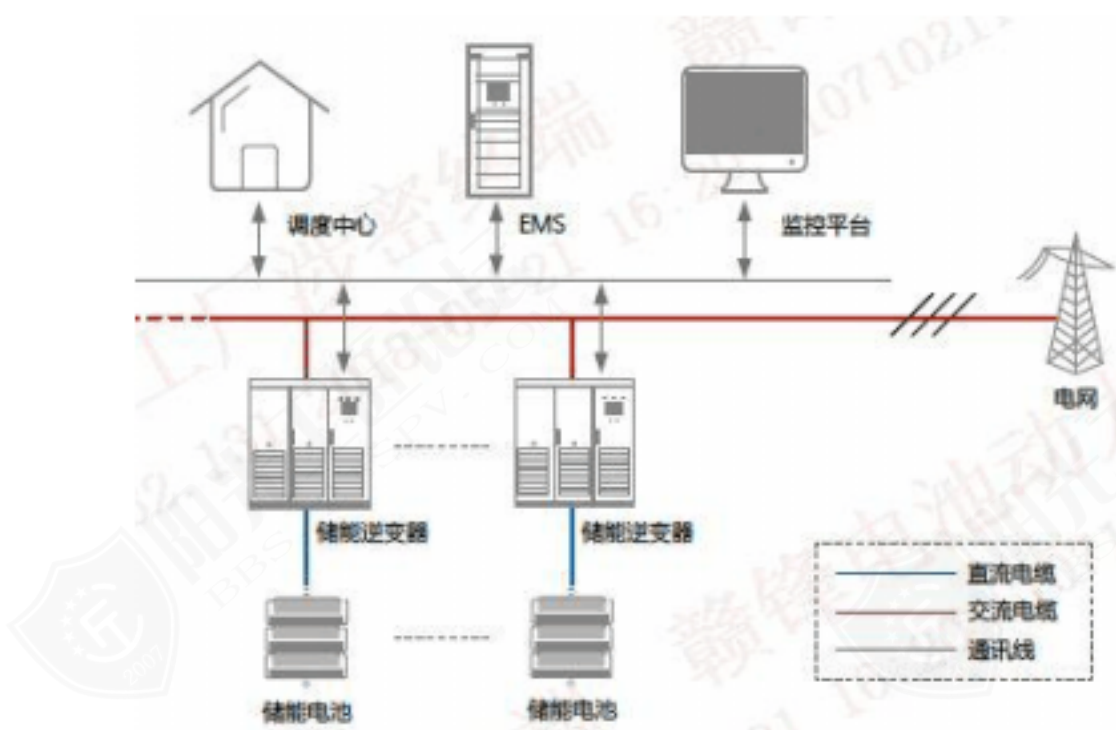


图 2 储能系统拓扑图

本系统主要包含：

- * 储能变流器 (PCS): 1 台 500kW 离并网型双向储能变流器，在 0.4KV交流母线并网，实现能量的双向流动。
- * 磷酸铁锂电池：采用赣锋 3.2V86AH 动力电池，4P3S模组成 240 串 768V 电池簇，单个集装箱 4 簇共约 1.05MWh 能量。
- * EMS&BMS: 根据上级调度指令完成对储能系统的充放电控制、电池 SOC 信息监测等功能。
- * 集装箱：1 个 30 英尺集装箱组成一个 0.5MW/1MWh 的储能系统。

系统特点

- (1) 本系统主要用于峰谷套利，同时可作为备用电源、避免电力增容及改善电能质量。
- (2) 储能系统具备完善的通讯、监测、管理、控制、预警和保护功能，长时间持续安全运行，可通过上位机对系统运行状态进行检测，具备丰富的数据分析功能。
- (2) BMS系统即跟 EMS系统通信汇报电池组信息，也跟 PCS采用 RS485总线直接通信，在PCS的配合下完成对电池组的各种监控、保护功能。
- (3) 常规 0.2C充放电，可离网或并网工作。

表 1 系统参数表

序号	参数	参数值	备注
1	额定功率	0.5MW	/
2	额定容量	1MWh	/
3	直流电压范围	600V~900V	/
4	系统平均效率	≥ 86%	/
5	湿度	≤ 70%RH	/
6	防护等级	IP54	/
7	耐盐雾性	600h	/
8	消防系统	七氟丙烷	/
9	允许最高海拔	2000m	/
10	集装箱尺寸	30英尺	高柜

2.3 系统运行策略

◇ 储能系统接入电网运行，可通过储能变流器的 PQ 模式或下垂模式调度有功无功，满足并网充放

电需求。

- ◇ 电价峰时段或负荷用电高峰期时段由储能系统给负荷放电，既实现了对电网的削峰填谷作用，又完成了用电高峰期的能量补充。
- ◇ 储能变流器 接受上级电力调度，按照峰、谷、平时段的智能化控制，实现整个储能系统的充放电管理。
- ◇ 储能系统检测到市电异常时控制储能变流器由并网运行模式切换到孤岛（离网）运行模式。
- ◇ 储能变流器离网独立运行时，作为主电压源为集装箱本地负荷提供稳定电电压和频率，确保其不间断供电。

3. 系统设备介绍

3.1 储能变流器（PCS）

3.1.1 储能变流器功能

- （1）有功功率控制功能，PCS储能装置可根据储能系统运行控制系统指令控制其有功功率输出。为实现有功功率调节功能，电池储能系统能接收并实时跟踪执行储能系统运行控制系统发送的有功功率控制信号，根据储能系统运行控制系统控制指令等信号自动调节有功输出，输出有功功率与设置值偏差不超过 3%。
- （2）电压/无功调节功能，PCS储能装置可根据储能系统运行控制系统控制指令等信号实时跟踪调节无功输出，其参数为无功功率、功率因数等参数可由储能系统运行控制系统远程设定。
- （3）离网 V/F控制功能，PCS储能装置在离网模式下，具备电压和频率的调节功能，能够自动设定额定电压和额定频率启动和运行，也可接收外部电压给定指令和频率给定指令进行电压和频率的调节。
- （4）PCS根据负载的大小进行动态调节的相应时间：≤100ms（根据客户需求可单独定制）；
- （5）保网检测相应时间：≤40ms（根据客户需求可单独定制）；
- （6）防孤岛检测相应时间：≤20ms（根据客户需求可单独定制）。

直流侧	
工作电压范围	500-850V
最大直流功率	550kW
最大直流电流	1100A
交流侧	
额定功率	500kW
最大交流功率	550kVA
最大交流电流	1008A
最大总谐波失真	<3% (额定功率时)
额定电网电压	315V
允许电网电压范围	252-362V
额定电网频率	50Hz/60Hz
允许电网频率范围	45-55Hz/55-65Hz
额定功率因数	>0.99
隔离变压器	无
功率因数可调范围	0.9 (超前) -0.9 (滞后)
独立逆变电压设置范围	315V ± 3% (三相三线)
独立逆变输出电压失真度	<3% (线性负载)
带不平衡负载能力	100%
独立逆变电压过渡变动范围	10%以内 (电阻负载0<=>100%)
效率	
最大效率	98.2%
常规数据	
尺寸 (宽×高×深)	1606×2034×860mm
重量	1300Kg
运行温度范围	-30~+55℃
待机自耗电	<80W
冷却方式	温控强制风冷
防护等级	IP21
相对湿度	0-95%，无冷凝
最高海拔	6000m (>4000m需降级)
显示屏	触摸屏
调度通讯方式	RS485、Ethernet
BMS通讯方式	RS485、CAN
通信协议	IEC104/Modbus TCP/Modbus RTU
证书	CQC、TÜV、G59、BDEW、CSA



图 3 500KW型储能变流器

3.1.2 储能变流器通讯方式

(1) 以太网通讯方案

若单台储能变流器通讯，可直接用网线将储能变流器的 RJ45端口与上位机的 RJ45端口相连，通过上位机监控系统对储能变流器进行监控。

(2) RS485通讯方案

在标准的以太网 MODBUS TCP通讯的基础上，储能变流器还提供了可选的 RS485通讯方案,它采用的是 MODBUS RTU协议，利用 RS485RS232转换器与上位机通讯，通过能量管理监控系统对储能变流器进行监控。

(3) 与 BMS通讯通讯方案

储能变流器可通过上位机监控软件与电池管理单元 BMS 通讯，能够监控蓄电池的状态信息，同时也能够根据蓄电池的状态对蓄电池进行报警及故障保护，提高电池组的安全性。

BMS系统时刻监控着电池的温度、电压、电流信息，BMS系统与 EMS系统通信，也与PCS直接通过 RS485总线通信实现实时的电池组保护动作。BMS系统的温度报警措施分三

级，初级热管理通过温度采样和继电器控制的直流风扇实现，当检测到电池模组内温度超过限制时集成于电池 pack 内部的 BMS从控模块会启动风扇散热。第二级热管理信号预警后 BMS系统会与 PCS设备联动，限制 PCS的充放电电流（具体保护协议开放，客户可以提要求更新）或者停止 PCS的充放电行为。第三级热管理信号预警后 BMS系统将切断该组电池的直流接触器以保护电池，该组电池对应 PCS变换器停止工作。

3.2 电池管理系统（BMS）

3.2.1 拓扑图

储能系统由 1 个 30 英尺加高集装箱组成，每台集装箱储能电池接入 PCS的直流测，累计由 4 组电池组成 PCS直流侧的电池单元。储能系统为每个集装箱电池配置 BMS系统，BMS包括三层架构，分别是 BMU、BCMU、BAMS。

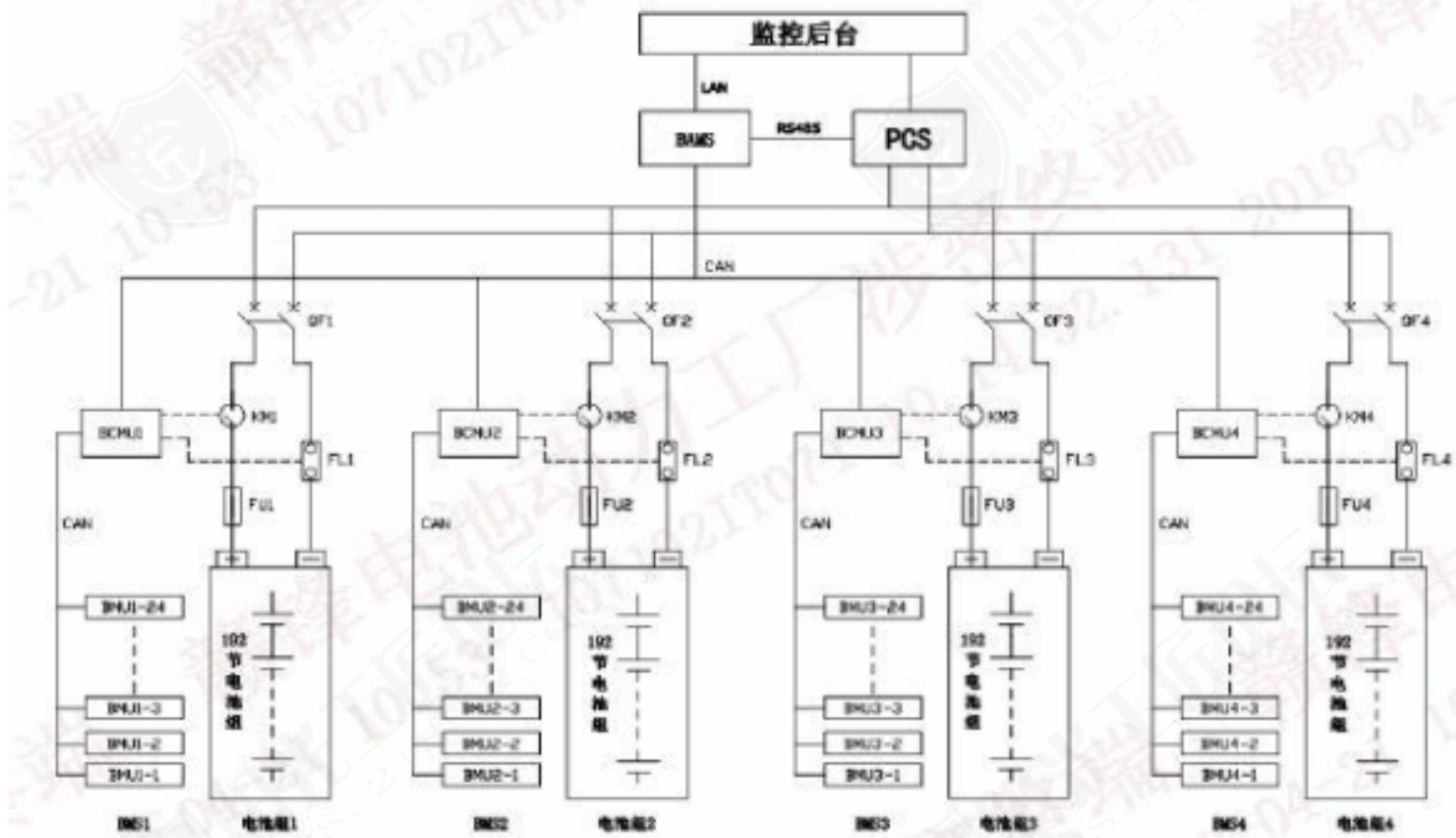


图 4 BMS拓扑图

3.2.2 BMS功能说明

电池管理系统是由电子电路设备构成的实时监测系统，有效地监测电池电压、电池电流、电池簇绝缘状态、电 SOC 电池模组及单体状态（电压、电流、温度、SOC等），对电池簇充、放电过程进行安全管理，对可能出现的故障进行报警和应急保护处理，对电池模块及电池簇的运行进行安全和优化控制，保证电池安全、可靠、稳定的运行。

3.2.3 BMS电池管理系统构成及功能描述

电池管理系统由电池管理单元 ESBMM、电池簇管理单元 ESBCM、电池堆管理单元 ESMU 及其电流、漏电流检测单元组成。BMS 系统具有模拟信号高精度检测及上报，故障告警、上传和存储，电池保护，参数设置，主动均衡，电池组 SOC 定标和与其它设备信息交互等功能。

表 2 BMS参数表

序号	参数	参数值	备注
1	工作电源	DC1224V	/
2	均衡方式	被动均衡	/
3	电压采集精度	≤0.2%	/
4	电流采集精度	≤.5%	/
5	温度采集精度	≤℃	/
6	绝缘电阻检测精度	≤5%	/
7	SOC偏差	≤5%	/
8	电压采集周期	≤200ms	/
9	电流采集周期	≤100ms	/
10	温度采集周期	≤100ms	/
11	电压均衡平衡度	≤±50mv	/
12	保护	过充、过放、过温、短路	保护定值可设定
13	通信方式	以太网、CAN、RS485	/
14	通信协议	modbus	/
15	控制系统响应时间	≤200ms	从收到指令到实现指令任务

3.3 能量管理系统 (EMS)

能量管理系统是储能系统的最上层管理系统，主要对储能系统和负荷进行监控，数据分析。基于数据分析结果生成实时调度运行曲线。根据预测调度曲线，制定合理的功率分配。



图 5 能量管理 EMS界面示意图

3.3.1 设备监控

设备监控是查看系统中设备实时数据的模块，以组态或列表的方式查看设备的实时数据，并可通过该界面对设备进行控制和动态配置。

3.3.2 能量管理

能量管理模块是根据负荷预测结果，结合运行控制模块实测数据和系统分析模块分析结果，确定储能 / 负荷的协调优化控制策略。主要包含能量管理、储能调度、负荷预测、购售计划和管理策略。

能量管理系统能在并网和离网模式下运行，能实行 24 小时长期预测调度、短期预测调度和实时经济调度，不仅保证用户供电可靠性，还提高了系统的经济性。

3.3.3 事件告警

系统应支持多级告警（一般告警、重要告警、紧急告警），各种告警门限值参数、阈值可设置，各级告警指示灯的颜色和声音报警频率、音量应能根据告警级别自动调整，当告警发生时均应及时自动提示告警，显示告警信息，并提供告警信息的打印功能。

告警延时处理，系统应具有告警延时和告警恢复延时设置功能，告警延时时间可由用户设定。在告警延时范围内告警消除时，将不上送告警；在告警恢复延时范围内告警再次产生时，将不产生告警恢复信息。

3.3.4 报表管理

提供查询、统计、整理和打印有关设备数据统计功能，以及实现基础报表软件的管理。监控管理系统具有将各类历史监测数据、告警数据和操作记录等（以下简称性能数据）保存在系统数据库或外置存储器的功能。

监控管理系统应能以直观的形式对性能数据进行显示，并能对收集的各性能数据进行分析，检测异常状态。统计和分析结果应能以报表、曲线图、直方图和饼状图等方式显示。监控管理系统应能定期提供被监控对象的性能数据报告，应能产生规定的各种统计资料、图表、日志等，并能够打印。

3.3.5 安全管理

监控管理系统应具有系统操作权限的划分和配置功能，系统管理员可增删下级各级操作人员并根据需求分配适当的权限。当操作人员取得相应权限时，方可进行相应操作。

3.4 监控系统

监控系统采用市场成熟的多路视频安全监控完整覆盖集装箱内操作空间与重点设备观察间，支

持不小于 15 天的视频数据。监控系统要对集装箱内的电池系统进行消防、温湿度、烟雾等监

控，并根据情况进行相应的声光报警。

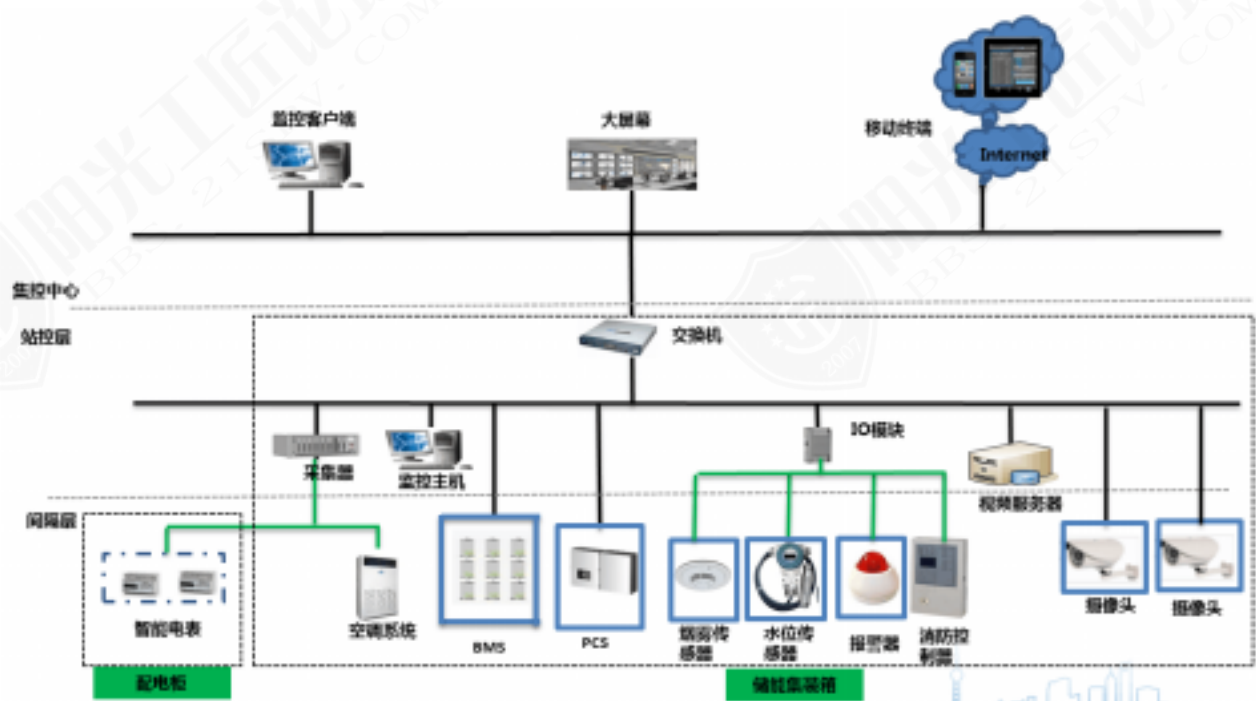


图 6 监控拓扑

3.5 消防与空调系统

集装箱柜内分为设备舱和电池舱两部分。电池舱采用空调制冷，相应消防措施为无管网七氟丙烷自动灭火系统；设备舱为强制风冷，配备常规干粉灭火器。

七氟丙烷是无色、无味、无污染气体，且不导电、不含水，不会对用电设备造成伤害，灭火效率高、速度快。

3.6 电池成套系统

3.6.1 电芯主要参数

表 3 86AH 电芯参数表

No.	参数	产品规格	条件
2.1.1	标准容量	90.9 Ah	2.5~3.65V，43A 放电电流，新电池状态
2.1.2	最小容量	87.0 Ah	2.5~3.65V，43A 放电电流，新电池状态
2.1.3	工作电压	2.5 - 3.65V	N.A.
2.1.4	电池内阻（1KHz）	≤0.34 mΩ	新电池 50%SOC 状态
2.1.5	电池平均内阻（1KHz）	0.30 mΩ	新电池 50%SOC 状态
2.1.6	出货容量	40%SOC 的充电状态（≥34.4 Ah）	N.A.
2.1.7	工作温度（充电）	0 - 50℃	参考第 2.2 节
2.1.8	工作温度（放电）	-30 - 50℃	参考第 2.3 节
2.1.9	电池重量	≤2.25Kg	N.A.

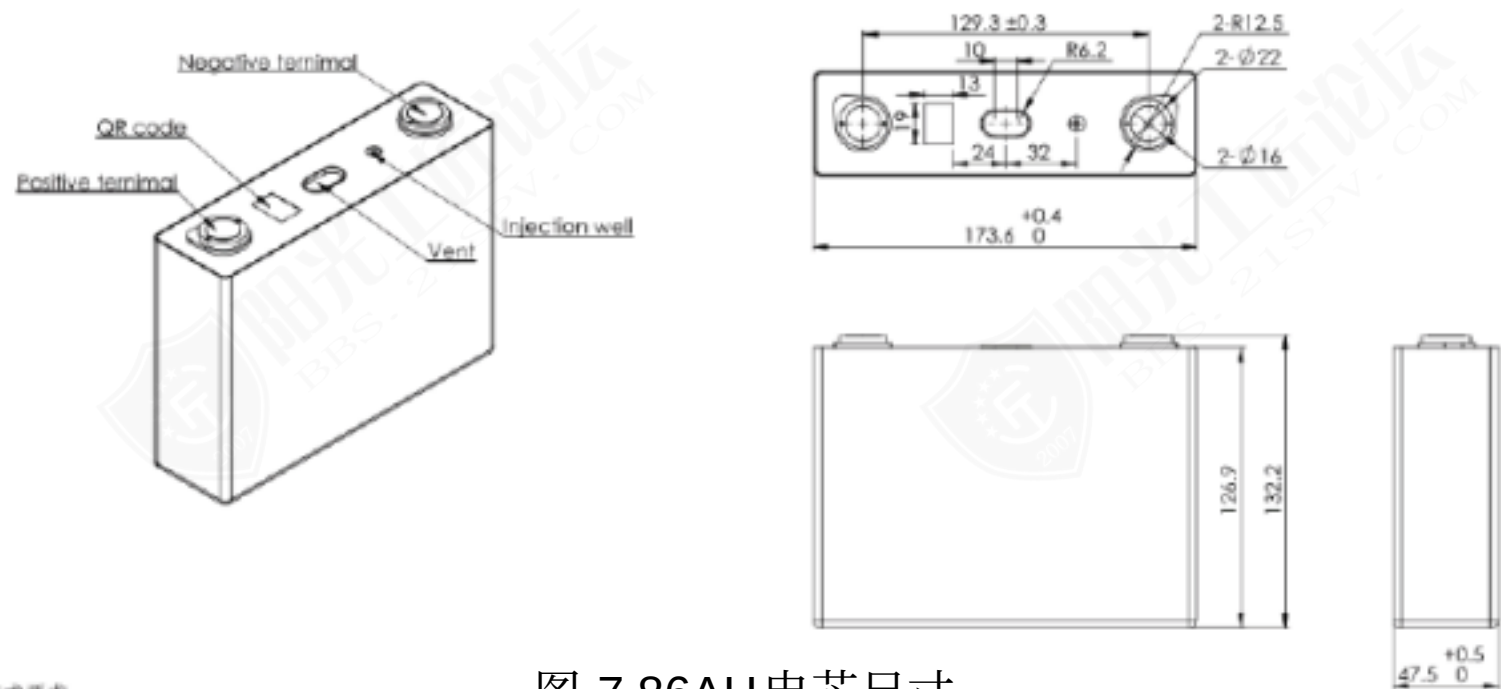
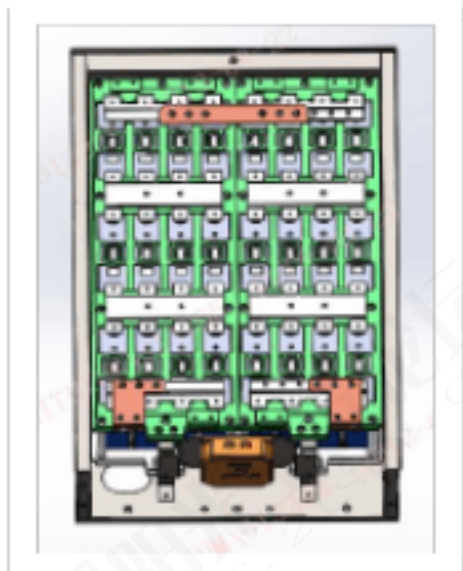


图 7 86AH电芯尺寸

3.6.2 电池 PACK及成簇

表 4 电池 PACK及成簇（单个集装箱）

类型	型号/参数	最低电压	最高电压	额定电压	能量 kwh	数量
电芯	86AH	2.8	3.6	3.2	0.275	3840
模组	4P3S	8.4	10.8	9.6	3.3	320
电池箱	4P6S	16.8	21.6	19.2	6.6	160
电池簇	4P240S	672	864	768	264.1	4
系统	4P240S*4	672	864	768	1056.7	1



X40=

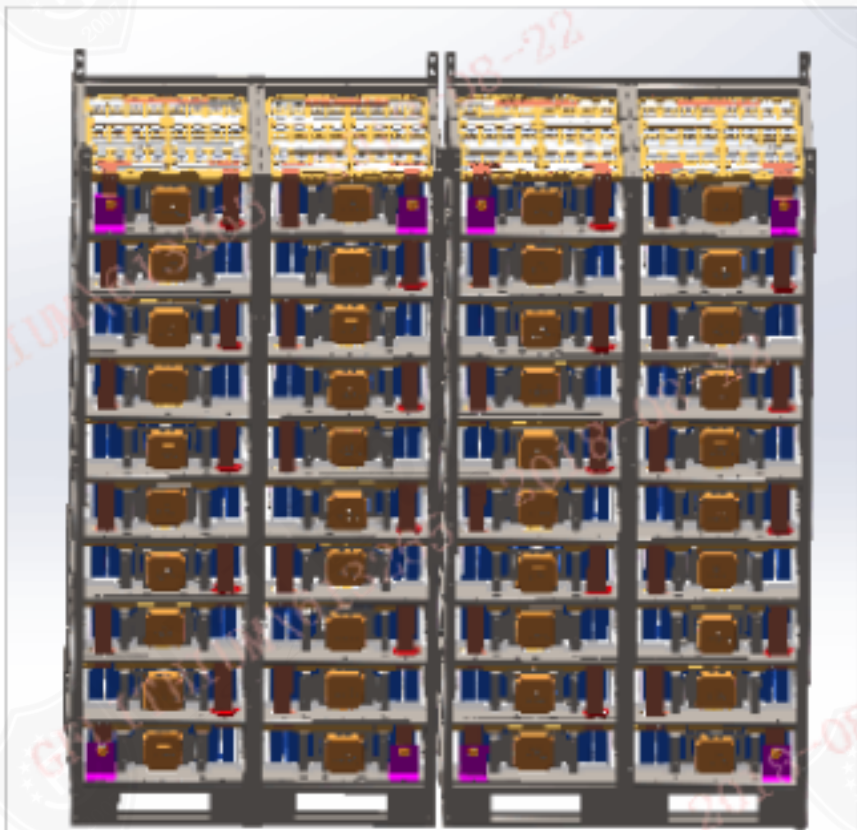
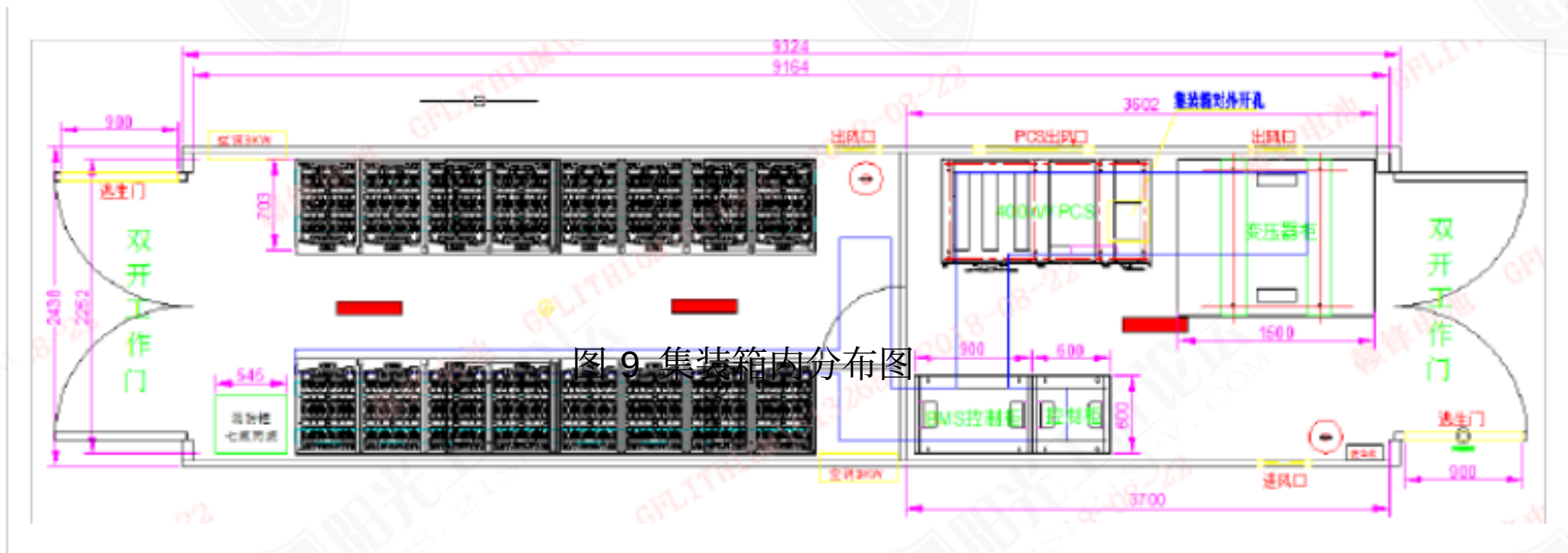


图 8 PACK成簇

3.6.3 电池组在集装箱内的分布

本项目采用 30 英尺加高型集装箱，中间通过隔热层分为配电室与电池室，其中电池室包含电池架、消防柜、 BMS 控制柜、空调与照明、烟感等。配电室含室 1 台 500KW PCS EMS 配电柜、消防控制室等。



3.7 集装箱系统设计要求

- (1) 集装箱内每个舱内至少配置 1 盏应急照明灯，一旦系统断电，箱式储能系统内的应急照明灯立即投入使用。日常运维门上方设置防护等级不低于 IP54 的夜间照明设备，该夜间照明设备通过配电柜内部的单组配电断路器独立供电，断路器可以手动关闭。
- (2) 集装箱提供焊接固定方式。焊接点与整个集装箱系统的非功能性导电导体可靠连通，同时，集装箱以铜排的形式向用户提供 2 个符合相关标准要求的接地点，接地点与整个箱式储能系统的非功能性导电导体形成可靠的等电位连接。
- (3) 集装箱箱顶配置连接可靠的高质量防雷系统，防雷系统通过接地扁钢或接地圆钢连接至集装箱系统给用户提供的 2 个的接地铜排上，接地系统中导体的有效截面积不小 250mm²。
- (4) 集装箱系统具备良好的防腐、防火、防水、防尘（防风沙）、防震、防紫外线等功能，保证集装箱系统 20 年内不会因腐蚀、防火、防水、防尘和紫外线等因素出现故障。

主要设备清单

表 5 主要设备清单

序号	名称	数量	品牌	备注
1	电芯数量	3840 个	XX	单体 3.2V86Ah
2	电池管理系统 BMS	1 套	/	/
3	500KWPCS	1 台	/	或 250KW 机型
4	BMS控制柜	1 个	/	/
5	电池架	8 个	/	/
6	30 英尺集装箱	1 个	/	加高型
7	能量管理系统 EMS	1 套	/	或集成为 1 套
8	配电柜	1 个	/	/